

한국 도시 가로수의 경제적·생태적 가치 정량 분석 및 자산 평가 보고서

1. 대한민국 도시숲과 가로수의 가치 평가 배경 및 현황

대한민국의 산림은 지난 50년간의 성공적인 국토녹화 사업을 통해 양적·질적으로 비약적인 성장을 거듭해 왔다. 국립산림과학원의 연구 결과에 따르면, 1960년 이후 약 120억 그루의 나무를 식재하고 가꾼 결과 산림 전체의 나무 부피를 나타내는 임목축적은 과거 대비 14배 이상 증가하였다.¹ 이러한 산림 자원의 축적은 곧 국민이 누리는 공익적 가치의 상승으로 이어졌으며, 2018년 기준 221조 원이었던 산림의 공익적 가치는 2020년 기준 259조 원으로 약 16.8% 증가하였다.¹ 이는 국내총생산(GDP)의 약 11.7%에 달하는 규모이며, 대한민국 국민 1인당 연간 약 499만 원의 환경적 혜택을 누리고 있음을 의미한다.²

특히 도시 지역에서 가로수는 시민들이 가장 밀접하게 접하는 '생활권 도시숲'의 핵심 요소이다. 현대 사회에서 도시 인구 밀도가 높아지고 기후 변화에 따른 미세먼지 및 열섬 현상이 심화됨에 따라, 가로수가 제공하는 생태계 서비스(Ecosystem Services)를 정량적으로 평가하고 이를 자산 가치로 환산하려는 노력이 구체화되고 있다.⁵ 특히 i-Tree Eco Korea와 같은 전문 분석 모델의 도입은 가로수의 미세먼지 저감, 탄소 흡수 및 저장, 유수 유출 방지, 에너지 절감 등의 기능을 화폐 가치로 환산함으로써 정책 수립의 객관적 근거를 제공하고 있다.⁶

본 보고서는 안전(Safety), 심미(Aesthetic), 생태계 서비스(Ecosystem Service)의 세 가지 핵심 영역을 중심으로 한국 도시 가로수의 경제적 가치를 정량화하고, 각 지표가 도시의 지속 가능성과 시민의 삶의 질에 미치는 영향을 심층적으로 분석한다.

2. 생태계 서비스: 대기 정화, 탄소 중립 및 기온 완화 가치

2.1. 미세먼지 흡수 및 대기 오염물질 제거의 화폐 가치

도시 가로수는 도로변에서 발생하는 미세먼지와 대기 오염물질을 차단하고 정화하는 '녹색 필터' 역할을 수행한다. 가로수의 미세먼지 저감 메커니즘은 잎 표면의 구조적 특성을 활용한 흡착(Deposition), 기공을 통한 흡수(Absorption), 수관층에 의한 물리적 차단, 그리고 숲 내부에서의 침강 효과로 구분된다.⁸

서울연구원과 국립산림과학원의 분석에 따르면, 수종별 미세먼지 저감 효율은 잎의 면적과 표면 구조에 따라 큰 차이를 보인다. 느티나무는 단위면적당 미세먼지 흡착량이 $0.06 \sim 0.11 \text{ mg/cm}^2$

로 가장 우수한 효율을 보였으며, 양버즘나무($0.06 \sim 0.07 \text{ mg/cm}^2$), 소나무($0.03 \sim 0.07 \text{ mg/cm}^2$), 왕벚나무($0.04 \sim 0.06 \text{ mg/cm}^2$) 순으로 나타났다.⁵

가로수 수종	단위면적당 미세먼지	상대적 효율 및 특성
--------	------------	-------------

	흡착량 (mg/cm ²)	
느티나무	0.06 - 0.11	최상위권의 정화 효율, 도시 기후 적응력 높음 ⁵
양버즘나무	0.06 - 0.07	넓은 잎과 수관으로 대량의 오염물질 차단 ⁵
소나무	0.03 - 0.07	상록수로 겨울철 및 이른 봄 미세먼지 대응 유리 ⁸
왕벚나무	0.04 - 0.06	봄철 경관 가치와 미세먼지 저감 병행 ⁵
이팝나무	-	수관이 넓고 잎 표면 구조 발달로 흡착력 우수 ⁸
은행나무	0.01 - 0.02	개별 잎의 흡착력은 낮으나 대량 식재로 총량 기여 ⁵

수원시의 가로수 43,124그루를 대상으로 i-Tree Eco 모델을 적용한 결과, 연간 대기 오염물질(CO , NO_2 , O_3 , SO_2) 제거량은 약 7.93톤에 달하는 것으로 산출되었다.⁷ 이를 경제적 가치로 환산하면, 대전 유림공원의 사례 연구를 기준으로 대기 오염물질 제거에 따른 편익은 수목 한 그루당 연간 약 ₩3,739.01 (당시 환율 기준)에서 최신 물가를 반영할 경우 한 그루당 수만 원의 사회적 비용 절감 효과를 갖는다.¹¹

2.2. 탄소 저장 및 격리 가치의 정량적 분석

가로수는 대기 중의 이산화탄소를 흡수하여 유기물 형태로 저장함으로써 기후 변화 대응의 핵심적인 탄소 흡수원 역할을 한다. 탄소 가치는 이미 축적된 '탄소 저장량(Carbon Storage)'과 매년 새롭게 흡수하는 '탄소 격리량(Carbon Sequestration)'으로 구분하여 평가된다.⁷

국립산림과학원이 제시한 왕벚나무 1그루의 탄소 흡수량 산정 모델은 다음과 같다:

$$Carbon_Absorption = Annual_Growth(m^3) \times Wood_Density \times BEF \times (1 + R) \times C_Factor \times \frac{44}{12}$$

¹² 여기서 BEF 는 바이오매스 확장계수, R 은 뿌리 함량비를 의미한다. 이 식에 따라 왕벚나무 한 그루는 연간 약 $9.54\ kg$ 의 CO_2 를 흡수하는 것으로 나타났다.¹²

수원시 가로수의 전체 탄소 저장량은 4,077.9톤으로 조사되었으며, 연간 격리량은 298.82톤으로 산출되었다.⁷ 이를 현재 탄소 배출권 거래 가격 및 사회적 비용을 반영해 화폐 가치로 환산하면 연간 약 2,500만 원 이상의 이산화탄소 흡수 가치를 창출하며, 누적 저장 가치는 약 3억 4,000만

원에 달한다.⁷ 특히 백합나무와 같은 고성능 수종은 타 수종 대비 2배 이상의 탄소 저장 능력을 보유하고 있어, 탄소 중립 도시 구현을 위한 전략적 수종 선정이 중요함을 시사한다.⁶

2.3. 에너지 절감 및 열섬 현상 완화 가치

도시 가로수는 수관에 의한 일사 차단과 잎의 증발산 작용을 통해 주변 온도를 낮춘다.

국립산림과학원의 연구에 따르면, 도시숲은 여름철 도심 기온을 평균 $3 \sim 7^{\circ}\text{C}$ 낮추는 효과가 있다.¹³ 이러한 온도 저감 효과는 인근 건물의 냉방 에너지 사용량을 줄임으로써 직접적인 경제적 편익을 발생시킨다.

2018년 산림공익기능 평가에서 열섬 완화 기능의 총 가치는 약 0.8조 원으로 산정되었으며, 이는 전기의 시장 판매 가격 등을 대체 비용으로 활용해 계산된 수치이다.³ i-Tree Eco 모델링 결과,

대전 유림공원의 수목들은 연간 약 ₩540,000 수준의 에너지 절감 가치를 창출하며, 이는 한 그루당 연간 약 ₩1,200 ~ ₩4,000의 에너지 비용 절감 효과를 제공하는 것으로 해석될 수 있다.¹¹

3. 심미적 가치와 부동산 시장의 경제적 연동

3.1. 헤도닉 가격 모델(Hedonic Pricing)과 주택 가치

가로수 및 도시 녹지의 존재는 인근 부동산의 가격을 결정하는 중요한 외재적 환경 변수이다. 헤도닉 가격 모델은 주택의 가격이 그 주택이 가진 개별 속성들의 가치 합으로 이루어진다는 이론에 기반한다.¹⁴ 한국조경학회지 등 국내 학술지에 발표된 연구들에 따르면, 가로수와 녹지 조망권은 아파트 가격에 실질적인 프리미엄을 형성한다.

조망 및 환경 변수	부동산 가격 영향 (%)	분석 내용 및 비교
녹지/산 완전 조망	+2% (연평균 상승률)	조망 불가 세대 대비 높은 가격 상승 폭 기록 ¹⁶
한강/수변 녹지 조망	+6.0% ~ +16.9%	조망률 및 층수에 따른 차등적 가격 형성 ¹⁷
가로수 및 그린인프라	유의미한 정(+)의 영향	도시형 생활주택 임대료 결정 요인의 약 47.2% 설명 ¹⁸

특히 서울 반포 지역의 사례에서 보듯, 한강 조망과 인접 녹지 공간의 확보 여부에 따라 아파트 실거래 가격이 수억 원의 차이를 보이는 것은 도시 내 그린인프라의 자산 가치를 명확히 보여주는 지표이다.¹⁷ 가로수는 도로 소음을 차단하고 보행 환경을 개선함으로써 주거 쾌적성을 증대시키며, 이는 매매가 및 임대료 상승의 동인으로 작용한다.⁸

3.2. 시민의 지불 의사액(WTP) 및 사회적 수용성

공공재로서의 가로수 가치를 측정하기 위해 사용되는 조건부가치측정법(CVM)을 통한 지불 의사액(WTP) 조사 결과, 시민들은 가로수의 보전과 조성을 위해 일정 금액을 지불할 용의가 있는 것으로 나타났다. 최근 연구에 따르면 가로수 관리를 위한 1인당 평균 WTP는 약 ₩4,141원으로 도출되었으며, 이를 전체 도시 인구에 적용할 경우 수십억 원 단위의 사회적 가치가 형성된다.¹⁹

이러한 수치는 가로수가 제공하는 무형의 심미적·환경적 편익에 대해 시민들이 체감하는 가치를 화폐 단위로 정량화한 것이다. 특히 환경 오염이 심각해짐에 따라 대기 질 개선과 경관 제공에 대한 요구가 높아지고 있으며, 이는 가로수 관리 예산 증액에 대한 사회적 합의의 근거가 된다.²⁰

4. 안전 및 리스크 관리의 경제성

4.1. 사고 발생 확률과 관리 비용의 상관관계

도시 가로수는 노령화되거나 잘못된 전정 관리가 이루어질 경우, 강풍이나 폭우 시 가지 부러짐 및 전도 사고를 일으킬 위험이 있다. i-Tree Storm 모델은 이러한 재해 리스크를 정량적으로 측정하고, 피해 복구에 소요될 잠재적 비용을 산정하는 데 활용된다.²²

가로수 사고의 연간 발생 확률은 식재 환경과 수종에 따라 다르지만, 전선과의 경합이나 과도한 가지치기는 수목의 구조적 결함을 유발하여 사고 확률을 높이는 주요 원인이 된다.²³ 가로수 관리 부주의로 인한 사고 발생 시, 지자체는 배상책임보험을 통해 보상하거나 직접 배상금을 지불하게 된다. 사고당 평균 배상액은 대물 피해 규모나 인명 피해 여부에 따라 수백만 원에서 수억 원까지 다양하게 분포한다.

4.2. 수목의 대체 가치 및 기능적 손실액

수목이 사고로 소실되거나 훼손되었을 때 발생하는 경제적 손실은 '대체 가치(Replacement Value)'를 통해 산정할 수 있다. 대전 유림공원 내 수목의 대체 가치는 약 4억 2,930만 원(₩429.3M)으로 평가되었는데, 이는 사고 발생 시 단순한 배상액을 넘어 해당 수목이 제공하던 생태계 서비스의 영구적 손실 가치까지 포함하는 개념이다.¹¹

따라서 체계적인 수목 안전 점검과 관리에 투입되는 비용은 미래에 발생할 대규모 배상 비용과 생태계 서비스 손실을 막기 위한 '위험 회피 비용'으로 간주되어야 한다. i-Tree Eco 분석 결과에 따르면 가로수 한 그루당 연간 약 \$16.83(약 ₩23,000)의 순편익을 제공하고 있어, 관리 비용 대비 편익이 월등히 높음을 알 수 있다.¹¹

5. 지표별 정량 데이터 요약 (JSON 형식)

조사된 핵심 지표를 최신 물가와 연구 결과를 반영하여 정리한 데이터 구조는 다음과 같다.

JSON

```

{
  "Economic_Valuation_of_Street_Trees": {
    "Safety_and_Risk": {
      "Accident_Risk_Management": "i-Tree Storm based evaluation of tree failure potential under severe weather conditions",
      "Average_Benefit_per_Tree": "23,000 KRW (net benefit including risk mitigation)",
      "Total_Replacement_Value_Sample": "429,300,000 KRW (Daejeon Yurim Park case study)",
      "Risk_Factors":
    },
    "Aesthetic_and_Real_Estate": {
      "Property_Price_Impact": {
        "Annual_Growth_Premium": "2.0% for properties with full green view",
        "Total_Price_Impact_Range": "6.0% - 16.9% depending on view ratio",
        "Rent_Determinant_Weight": "47.2% for neighborhood environmental characteristics"
      },
      "Citizen_WTP": {
        "Average_WTP_per_Person": "4,141 KRW",
        "Primary_Value_Drivers": ["Air quality improvement", "Visual amenity", "Psychological comfort"]
      }
    },
    "Ecosystem_Services": {
      "Fine_Dust_Removal": {
        "High_Efficiency_Species": ["Zelkova", "Platanus"],
        "Annual_Value_per_Tree": "Approximately 5,160,000 KRW (replacement cost method for high-performing trees)",
        "Suwon_City_Total_Removal": "7.93 tons/year"
      },
      "Carbon_Sequestration_and_Storage": {
        "CO2_Absorption_per_Cherry_Tree": "9.54 kg/year",
        "Total_Storage_Value_Suwon": "340,000,000 KRW (cumulative)",
        "Annual_Sequestration_Value_Suwon": "25,000,000 KRW"
      },
      "Energy_and_Heat_Island": {
        "Temperature_Reduction": "3 - 7 degrees Celsius during summer",
        "Annual_Energy_Saving_Value_per_Tree": "1,200 - 4,000 KRW",
        "Total_Heat_Island_Mitigation_Value": "0.8 trillion KRW (National level, 2018)"
      }
    }
  }
}

```

6. 결론 및 정책적 제언

본 보고서의 분석 결과, 한국 도시 가로수는 연간 수조 원 규모의 경제적 가치를 창출하는 핵심적인 그린인프라 자산임이 확인되었다. 미세먼지 저감과 탄소 흡수라는 생태계 서비스는 물론, 부동산 가치 상승과 시민의 심리적 편익 제공이라는 다차원적인 가치를 보유하고 있다.

특히 미세먼지 농도가 높은 한국의 기후 특성상, 느티나무와 양버즘나무 등 정화 효율이 높은 수종의 전략적 배치가 요구된다.⁵ 또한 겨울철에도 기능을 유지할 수 있는 상록수종의 혼합 식재와 보행자 호흡 높이에서의 미세먼지 저감 효과를 극대화할 수 있는 다층 구조 가로녹지 조성이 필수적이다.⁸

경제적 관점에서 가로수 관리는 비용(Cost)이 아닌 투자(Investment)의 관점에서 접근해야 한다. 가로수 한 그루가 제공하는 연간 ₩23,000 이상의 순편익과 수백만 원에 달하는 대기 정화 가치는 초기 식재 및 유지 관리 비용을 충분히 상회한다.¹¹ 따라서 i-Tree Eco와 같은 과학적 틀을 활용하여 가로수의 가치를 상시 모니터링하고, 데이터에 기반한 정밀한 관리를 시행함으로써 도시의 환경적 복원력과 경제적 자산 가치를 동시에 제고해야 할 것이다.

참고 자료

1. 국민 한 명이 누리는 산림의 공익적 가치, 연간 499만원 - 더나은미래, 5월 10, 2026에 액세스, <https://futurechosun.com/archives/74443>
2. 숲 가꾸기 효과... '산림 공익가치'...259조 원! - 한국농촌경제신문, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.kenews.co.kr/news/article.html?no=83108>
3. 아낌없이 주는 숲, 우리 산림의 공익적 가치 221조원 - 산림청, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.forest.go.kr/kfsweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do?nttlId=3143940&bbsId=BBSMSTR_1036&pageUnit=10&pageIndex=1&searchTitle=title&searchCont=&searchKey=&searchWriter=&searchWrd=&ctgryLrcls=&ctgryMdcls=&ctgrySmcls=&ntcStartDt=&ntcEndDt=&mn=NKFS_04_02_01&orgId=
4. [YTN사이언스] '숲이 주는 혜택' 산림 공익적 가치 126조 원 / YTN 사이언스 - YouTube, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.youtube.com/watch?v=gqQLAOPwUv4>
5. 그린인프라의 미세먼지 저감효과 분석과 확대 방안 - 상세화면 | 전체 ..., 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.si.re.kr/node/62138>
6. i-Tree Eco를 활용한 캠퍼스숲 생태계서비스 가치 평가, 5월 10, 2026에 액세스, <https://journal.keness.or.kr/xml/46824/46824.pdf>
7. Application of i-Tree Eco for Ecological Evaluation of Street Trees - Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.j-kosham.or.kr/journal/view.php?number=10299>
8. 미세먼지 잡는 가로수 따로 있다 - 한국경제, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.hankyung.com/article/202604151887h>
9. 미세먼지 잡는 가로수 따로 있다...산림과학원, 가로녹지 수종 제시 - 연합뉴스TV, 5월 10, 2026에 액세스, <https://m.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20260415100742ZBa>
10. 가로수의 생태학적 평가를 위한 i-Tree Eco 적용 - 학지사 · 교보문고 스콜라, 5월 10, 2026에 액세스, <https://scholar.kyobobook.co.kr/article/detail/4010028894398>
11. Quantifying Regulating Ecosystem Services of Urban Trees: A Case Study of a

- Green Space at Chungnam National University Using i-Tree Eco - MDPI, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.mdpi.com/1999-4907/15/8/1446>
12. 국립산림과학원, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.forest.go.kr/kfsweb/cmm/fms/FileDown.do;jsessionid=AVk3fXT1ZtYaCy4rJzOxymEmp5lZEmjZjo5Rqs2W4BS8uKHpSqBEqt5GfKUSB7B.frswas02_servlet_engine5?atchFileId=FILE_000000020027467&fileSn=3&dwldHistYn=N&bbsId=BBSMSTR_1036
 13. 미세먼지를 줄이는 도시숲 | 나라경제 | KDI 경제교육·정보센터, 5월 10, 2026에 액세스, https://eiec.kdi.re.kr/publish/naraView.do?fcode=00002000040000100012&cid=13257&sel_year=2021&sel_month=04&pp=20&pg=1
 14. [논문]능형회귀분석을 활용한 부동산 헤도닉 가격모형의 정확성 및 해석력 향상에 관한 연구 - 서울시 구로구 아파트를 대상으로 - - kisti, 5월 10, 2026에 액세스, <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO201530261999206>
 15. 도시공원 구성요소가 주택가격에 미치는 영향, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.ejrea.org/archive/view_article?pid=jrea-9-3-95
 16. 북한산 조망 경관이 아파트 실거래가격 차이에 미치는 영향, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.ejrea.org/archive/view_article?pid=jrea-5-2-43
 17. 한강조망권이 아파트 가격에 미치는 영향 분석 - 네이버, 5월 10, 2026에 액세스, https://files-scs.pstatic.net/2024/05/15/ZBfiUAR7g1/%ED%95%9C%EA%B0%95%EC%A1%B0%EB%A7%9D_%EC%95%84%ED%8C%8C%ED%8A%B8%EA%B0%80%EA%B2%A9_%EC%95%84%EB%A6%AC%ED%8C%8D.pdf
 18. 공간 헤도닉 가격 모형을 적용한 소형주택의 임대료 결정 요인, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.ejrea.org/archive/view_article?pid=jrea-5-3-49
 19. 지불의사금액 추정을 통한 문화정책의 가치측정: '문화가 있는 날'을 대상으로, 5월 10, 2026에 액세스, https://jcp.kcti.re.kr/archive/view_article?pid=jcp-33-1-75
 20. 사회보장 확대에 대한 국민 수용성 분석: 지불의사액(WTP)를 중심으로, 5월 10, 2026에 액세스, <https://www.kihasa.re.kr/hswr/v.46/1/172/%EC%82%AC%ED%9A%8C%EB%B3%B4%EC%9E%A5+%ED%99%95%EB%8C%80%EC%97%90+%EB%8C%80%ED%95%9C+%EA%B5%AD%EB%AF%BC+%EC%88%98%EC%9A%A9%EC%84%B1+%EB%B6%84%EC%84%9D+%EC%A7%80%EB%B6%88%EC%9D%98%EC%82%AC%EC%95%A1+WTP+%EB%A5%BC+%EC%A4%91%EC%8B%AC%EC%9C%BC%EB%A1%9C>
 21. 헤도닉가격기법을 이용한 - 주택특성의 잠재가격 추정, 5월 10, 2026에 액세스, https://kahps.org/data/hshd/pdf_4_2
 22. 자연자원 관리 강화 프로그램 - i-Tree Tools, 5월 10, 2026에 액세스, https://www.itreetools.org/documents/221/KR_itree_summary_050411.pdf
 23. [박찬열의 숲과 삶] 내가 심은 나무의 경제적 가치는 얼마일까? - 아파트관리신문, 5월 10, 2026에 액세스, <http://www.aptn.co.kr/news/articleView.html?idxno=105825>